

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

PATUQUITO

Mecatrónica

IRENE DIEZ DE TORO

SANDRA GONZALEZ ALONSO

VALERIA STOBINSKI ADILLO

SILVIA CALVO CABELLO

4º INGENIERÍA ROBÓTICA SOFTWARE

12-12-2025



Índice

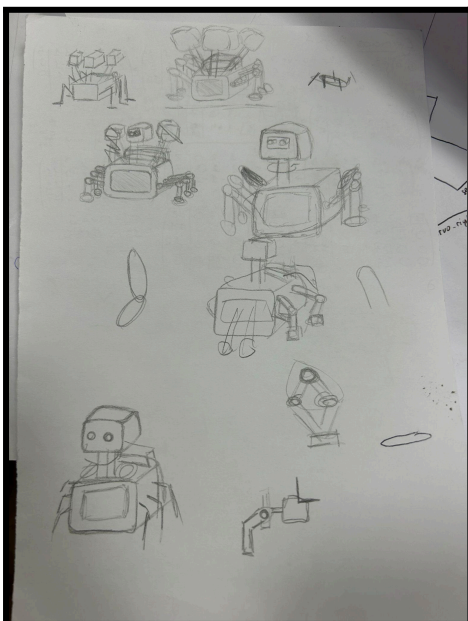
Índice	2
Planning Semanal	4
Semana 29 - 9	4
• Búsqueda de robots con patas (Todas)	4
Semana 5 - 10	4
• Primeros bocetos del robot (Todas)	4
Semana 13 - 10	5
• Cálculo de motores, baterías y material necesario: (Silvia)	5
• Distintos mecanismos del movimiento (Valeria y Irene)	5
Semana 27 - 10	7
• Encontrar las baterías /pilas necesarias: (Silvia)	7
• Diseño basico en blender sin mecanismo y probarlo en pybullet (preanálisis) (Silvia, Sandra)	7
• Diseño basico en blender con mecanismo y probarlo en pybullet (preanálisis) (objetivo patucos) (Irene, Sandra, Valeria)	7
• Diseño en blender de las piezas para imprimir (Sandra)	8
• Diseñar cabeza y giro y hueco de la carga (Irene y Valeria)	8
• Diseño del cableado (Silvia)	9
Semana 3 - 11	9
• Planos mecánicos: (Sandra)	9
Semana 10 - 11	9
• Programación patas: (Silvia)	9
• Programación cabeza (Sandra)	9
• Diseño eléctrico: (Irene y Valeria)	9
Semana 17 - 11	10
• Programación: lógica del proyecto : (Sandra y Silvia)	10
• Montaje del robot: (Todas)	10
• Rediseño del engranaje: (Sandra)	10
• Empezar con la documentación de los manuales (Silvia)	10
Semana 24 -11	10
• Seguir con la documentación de los manuales (Silvia,Valeria,Irene)	10
• Programación patas (Valeria y Sandra)	11
• Rediseño de las patas (Valeria y Sandra)	11
• Prueba de las pruebas (Sandra y Silvia)	11
Semana 1-12	11
• Programación patas (Sandra)	11
• Lijado de piezas (Todas)	11
• Taladrar hueco para la segunda cabeza (Sandra y Valeria)	12
• Diseño segunda cabeza (Irene)	12
• Seguir con la documentación (Irene y Slivia)	12
• Programación segunda cabeza (Sandra)	12
Semana 8-12	12
• Programación tocar pared (Sandra)	12

• Planos restantes (Sandra y Silvia)	13
Semana 15-12	13
• Terminar con la documentación (Irene y Silvia)	13
Semana 5-1	13
• Terminar el montaje y pruebas (Sandra, Valeria, Irene, Silvia)	13

Planning Semanal

Semana 29 - 9

- **Búsqueda de robots con patas (Todas)**
 - Se realizó un estudio para investigar diferentes tipos de robots con patas. Sin embargo, muchos de ellos requerían un gran número de motores por pata, lo que resultaba en sistemas complejos y menos eficientes. A continuación se presentan algunos ejemplos:
 - **1. Robots tipo perro**
Ejemplo: Perro robótico Unitree Go2 Pro
Este tipo de robot tiene 3 grados de libertad en cada pata, lo que significa que necesita un total de 12 motores para el movimiento. Este número de motores, aunque efectivo, resulta ser excesivo y difícil de manejar en términos de eficiencia y diseño.
 - **2. Robots tipo araña**
Ejemplo: Araña robótica
Al igual que el robot tipo perro, el robot tipo araña también tiene 3 grados de libertad en cada pata, sumando un total de 12 servomotores para las 4 patas. Aunque el diseño permite una gran flexibilidad, el alto número de motores sigue siendo un desafío en términos de peso y consumo de energía.
 - **3. Patas y arquitectura propuesta por Valeria**
En este caso, se optó por un diseño basado en un sistema de patas que optimiza el número de motores, manteniendo la versatilidad y estabilidad del robot, pero con menos componentes.
<https://www.youtube.com/watch?v=iVVLtqdiBNl>
 - **Enfoque hexápodo**
Después de analizar estos diseños, decidimos optar por un enfoque basado en el movimiento hexápodo, tal como se muestra en el siguiente video. Este diseño permite controlar el movimiento de la estructura con un solo motor, lo que a su vez facilita el control de dos ejes de movimiento simultáneamente. Esto no solo reduce el número de motores necesarios, sino que mejora la eficiencia y la simplicidad del sistema en comparación con los enfoques previos.



Semana 5 - 10

- **Primeros bocetos del robot (Todas)**

La idea inicial era diseñar unas patas móviles, pero al analizarlo vimos que se requería un control demasiado complejo y un número elevado de motores para lograr el movimiento deseado. Por ello, se optó por adoptar un desplazamiento similar al de los escorpiones, utilizando cinco patas para aumentar la estabilidad. A partir de esta decisión se elaboraron los bocetos correspondientes al nuevo sistema.

En este diseño, las patas podían ser fijas y el movimiento dependía de la coordinación de tres pares, organizados en dos grupos que se desplazan de forma síncrona pero con un desfase entre ellos.

En cuanto a la cabeza, para facilitar en análisis del entrono, se querían hacer 3 cabezas. Primero era hacer 3 lineales, después se intentó desplazarlas hacia los lados y hacia atrás. A final con un sistema de rotación de cabeza y para tener más espacio en la tapa para el resto de piezas se optó por mantener solo una cabeza.

Semana 13 - 10

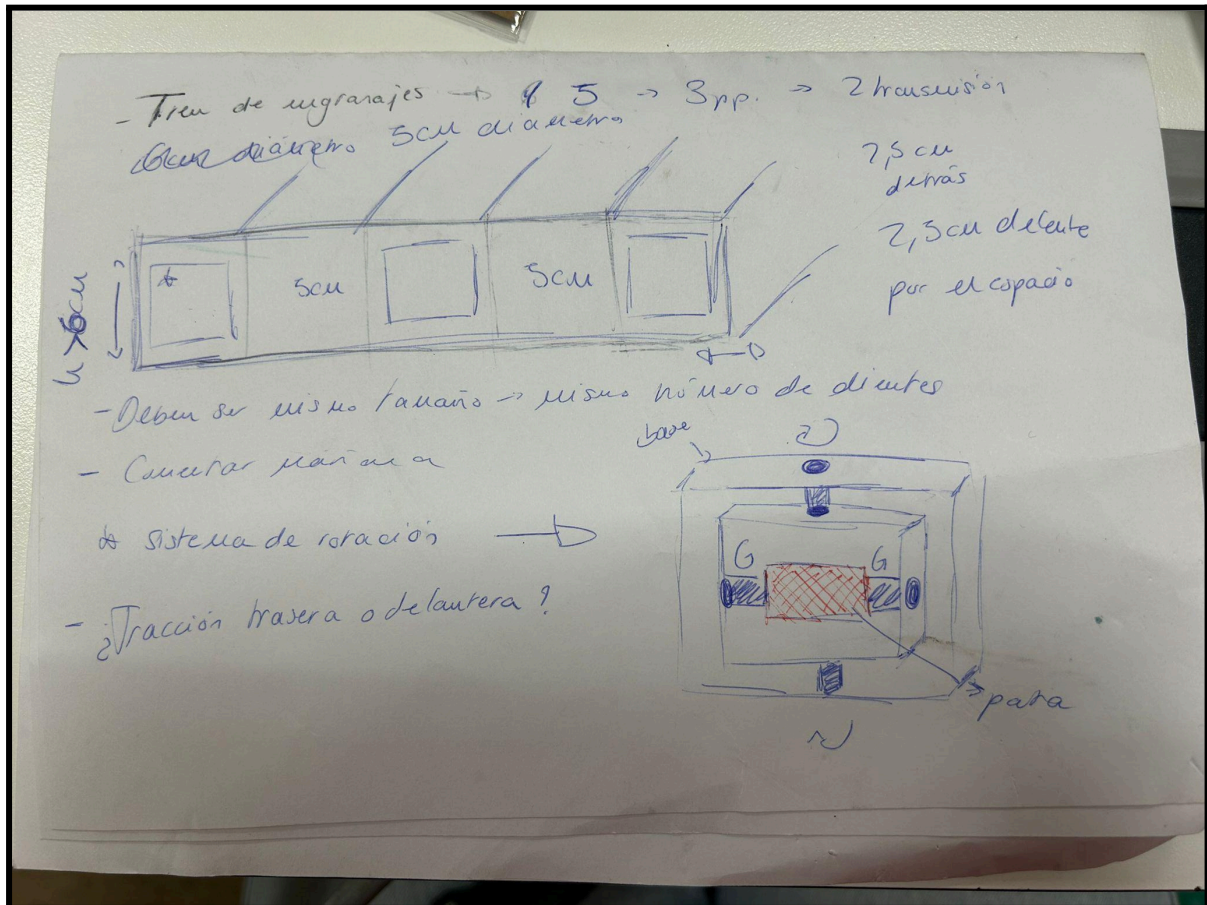
- **Cálculo de motores, baterías y material necesario: (Silvia)**
 - Se calcularon los motores. Se hicieron varios cálculos y mecanismos de engranajes debido a la disponibilidad de motores que había. Primero calculamos para 6 motores, y un motor por cada pata, luego hablando con el profesor volvimos a calcular los motores para que cada motor soporte 3 patas y un mecanismo de engranajes para moverlos, pero no tenían motores suficientemente potentes para ello. Por lo que volvimos a usar 6 servomotores para facilitar la sincronización de estos.
- **Distintos mecanismos del movimiento (Valeria y Irene)**

Tras definir el sistema de pares síncronos con desfase (el “sistema escorpión”), se analizó cómo lograr la coordinación del movimiento. Inicialmente se planteó utilizar seis servomotores. Sin embargo, comprobamos que no era necesario un sistema con retroalimentación continua, sino simplemente una coordinación por grupos.

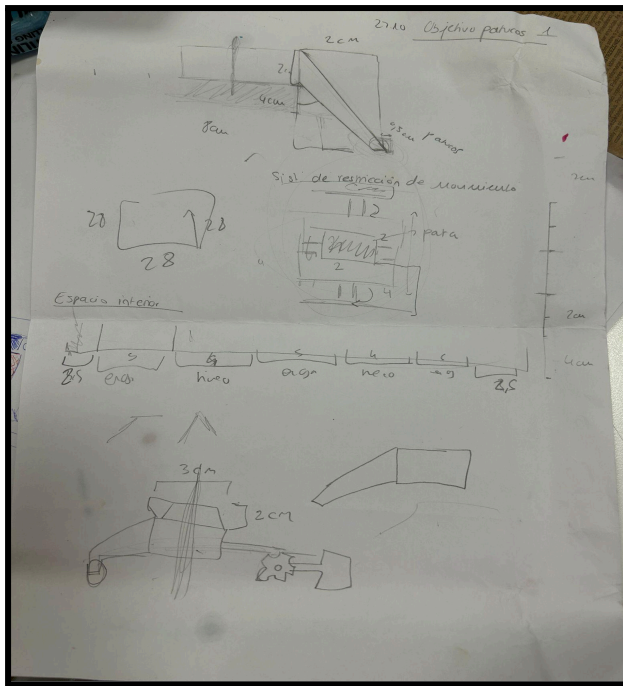
Para reducir el número de motores, se estudió la posibilidad de emplear un mecanismo de engranajes accionado por dos motores, uno a cada lado. No obstante, tras realizar los cálculos y consultar con el responsable del material, se confirmó que no había disponibles motores con la potencia suficiente para este sistema.

Por ello, se decidió volver a la idea original de utilizar seis servomotores, que permiten obtener retroalimentación para una mejor coordinación de las patas, al ser completamente independientes entre sí.

Sistema de engranajes con espaciado y rotación de patas con limitación de movimiento en los ejes



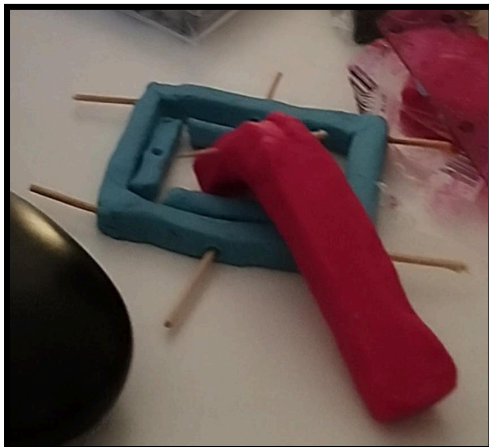
Diseño del sistema de enganche de pata con engranajes:



Semana 27 - 10

- **Encontrar las baterías /pilas necesarias: (Silvia)**

- Se calcularon las baterías necesarias para todos los motores y se decidió comprar pilas recargables ya que las baterías necesarias eran de plomo y pesaban demasiado. 6 pilas de 1.2 V



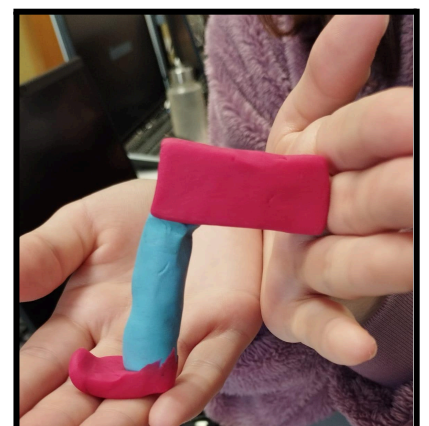
- **Diseño basico en blender sin mecanismo y probarlo en pybullet (preanálisis) (Silvia, Sandra)**

- No funciona bien porque con un solo servo la pata movía su orientación y necesitábamos que mantuviese orientación del pie de la pata hacia el suelo siempre, conseguimos eso en Blender pero solo poniendo un motor extra que girase en dirección contraria para contrarrestar el giro. La otra solución fue que la pata no estuviese fija al motor y tuviese holgura, el problema de eso es que esa holgura daba demasiada libertad a la pata y se quedaba la pata en horizontal.

- Videos: [video1.mp4](#) [video2.mp4](#)

- **Diseño basico en blender con mecanismo y probarlo en pybullet (preanálisis) (objetivo patucos) (Irene, Sandra, Valeria)**

- Para poder visualizar espacialmente el diseño 3D, se compró plastilina con el fin de poder hacer un diseño inicial de algunas piezas, principalmente las patas y su mecanismo. Se probó y cambió las medidas de las patas, y de los mecanismos para dejar hueco suficiente para el movimiento de las patas. Una vez



establecidas unas medidas específicas, después de este proceso, se fueron diseñando estas piezas en blender para probar su funcionamiento.

- Conseguir averiguar como hacer el mecanismo real en blender (teniendo que usar muchos más joints entremedias, por ello no podíamos realizar la simulación correctamente para obtener las gráficas) (Silvia)

Las imágenes adjuntas muestran el primer modelo para el engranaje y el primer diseño físico de la pata.



- **Diseño en blender de las piezas para imprimir (Sandra)**

- Diseño y rediseño de piezas para que el mecanismo pudiera tener espacio suficiente para moverse y para que cumpliera con las medidas, la plastilina ayudó bastante para visualizar como iban a quedar algunas piezas.

- **Diseñar cabeza y giro y hueco de la carga (Irene y Valeria)**

- Inicialmente, como se puede observar en los bocetos iniciales, para la parte superior del robot se consideró un diseño basado en tres cabezas con sus respectivos cuellos, basado en el mito griego de Cerbero. Tras varias deliberaciones, optamos por solo dejar una única cabeza funcional para poder montar el sensor láser en esta misma. En un principio, consideramos usar un sensor láser que nos proporcionaban los técnicos, pero tras darnos cuenta que no teníamos ningún cable para el uso de este, decidimos cambiarlo por el sensor ultrasonidos. Por otro lado, para poder simular los datos que recibiríamos de un sensor láser 360, optamos por hacer un cuello movable que girase de un lado a otro a través de un servo. En blender, diseñamos dos cabezas con dos distintos agujeros dependiendo del sensor (porque aún no nos habíamos decidido), una tapa para la cabeza (para poder meter al sensor en la cabeza) y un cuello que albergaría el servo que rotase la cabeza. Tras hacer comprobaciones de medidas, vimos que se nos pasaba el límite de altura, por ello tuvimos que rediseñar el concepto de la cabeza, eliminando el cuello y optando por meter el servo mayormente entre el cuerpo y la tapa. En cuanto a los cables, diseñamos un hueco en la parte trasera de la cabeza para poder pasarlos.

Por otra parte, para diseñar la bandeja para la carga, miramos las medidas y optamos por hacer una bandeja.

- Una vez impresas las piezas hubo un par de cambios. Por un lado, cuando metimos el sensor en la cabeza y los cables, nos dimos cuenta de que no cambian los cables debido a las clavijas, por ello, en la tapa taladrados un agujero rectangular y decidimos poner los cables de forma que estéticamente parecieran unas orejas en la cabeza. Por otra parte, el agujero de los ojos se nos quedó un poco justo de separación, por ello tuvimos que limar ligeramente uno de los ojos para que el sensor de ultrasonido encajase correctamente. En cuanto a encajar cada componente encima del robot, se optó por un sistema que hemos denominado “señor patata”, que consiste en

encajar la bandeja de carga y demás componentes con velcro, con el fin de poder reajustarlo a gusto.

- **Diseño del cableado (Silvia)**
 - Problemas con que las baterías sale un conector directo al arduino, pero necesitamos puentearlo y que aparte del arduino vaya a los motores. Usamos arduino mega porque como los servos son con realimentación necesitamos 6 pines pwm y 6 de interrupción hardware.

Semana 3 - 11

- **Planos mecánicos: (Sandra)**
 - Se obtuvieron los planos mecánicos de todas las piezas diseñadas para el robot. Para ello se importaron las mallas (en 3mf, en stl no funcionaba), conversión a solido, creación de vistas y acotación
 - Se crearon los archivos para mandar a imprimir. Para ello, se exportaron archivos a stl, se pusieron las piezas en prusaSlicer, y tuvimos problemas con las unidades (la unidad de prusaSlicer son los milímetros y detectaba que algunas piezas en metros y otras en pulgadas cuando todas las piezas estaban en metros), al final conseguí escalarlas correctamente.

Semana 10 - 11

- **Programación patas: (Silvia)**
 - Para programar los servos de 360° utilicé una librería libre de derechos. Sin embargo, tenía dos inconvenientes: primero, era estática, así que solo permitía controlar un servo; y segundo, era bloqueante, ya que mientras el motor se movía, el programa quedaba esperando hasta que el servo alcanzara la posición. Por eso decidí modificar la librería para adaptarla a nuestro proyecto. Además, creé una interfaz muy sencilla de usar, con funciones específicas para avanzar, girar a la izquierda y girar a la derecha.
- **Programación cabeza (Sandra)**
 - Programación del sensor ultrasonidos con el servo simulando el giro de cabeza mediante freertos para luego combinarlo con las patas (con arduino uno para la programación en paralelo con las patas)
- **Diseño eléctrico: (Irene y Valeria)**
 - Pasarlo a limpio usando Fritzing. Una dificultad que tuvimos al respecto fue que en este no existía el modelo de los motores que íbamos a usar para el mecanismo de las patas. Por lo tanto, tuvimos que usar un motor parecido pero que solo poseía tres conectores y lo modificamos para que tuviera 4.

Semana 17 - 11

- **Programación: lógica del proyecto : (Sandra y Silvia)**
 - En un principio pensamos usar freertos para hacer que las tareas se ejecutarán con cierta periodicidad. Pero más adelante nos dimos cuenta de que eso no simplifica el código, sino que lo complicaba ya que había funciones bloqueantes, otras que solo podía entrar una vez... Por lo que decidimos hacer un código secuencial tradicional. Pudiendo elegir el modo de uso, prueba 1 o prueba 2 antes o al finalizar cada prueba.
- **Montaje del robot: (Todas)**
 - Ya impresas todas las piezas nos pusimos a montar el robot, teniendo varios, varios, problemas:
 - No había espacio por donde pasar los cables de los motores en la base. Por lo que tuvimos que irnos al taller de arquitectura y con la ayuda del profesor técnico de ese laboratorio, aprendimos a usar varias herramientas como el taladro con sujeción que nos permitió hacer un agujero que atravesaba casi toda la base por en medio para dejar hueco a los cables entre bloques. Y a continuación tuvimos que hacer los agujeros para los cables de cada motor, fuimos perfeccionando nuestra técnica según avanzábamos
 - Las patas se daban con los motores al girar, por lo que esto supuso que teníamos que lijar las patas para acortarlas, pero esto hacía que se salieran de los cilindros por lo que tuvimos que volver a rediseñar estos.
 - Los servomotores no van bien los 6 a la vez. Tuvimos problemas por cómo programar los 6 servos, porque solo un servo funcionaba, dos, más o menos, más se entorpecían entre ellos.
- **Rediseño del engranaje: (Sandra)**
 -
- **Empezar con la documentación de los manuales (Silvia)**
 - Se inició la elaboración de la documentación correspondiente a los distintos manuales del proyecto. Durante esta fase, se avanzó significativamente en el informe técnico, estructurando su contenido y generando un índice preliminar tanto para el Manual del Usuario como para el Manual de Mantenimiento.

Semana 24 -11

- **Seguir con la documentación de los manuales (Silvia,Valeria,Irene)**
 - El equipo continuó con el desarrollo de la documentación pendiente. Se completaron varias secciones de este propio informe técnico y se avanzó notablemente en la redacción del Manual del Usuario, dejando la mayor parte del contenido finalizado.

- **Programación patas (Valeria y Sandra)**
 - Durante esta semana se produjo un relevo interno de tareas: Silvia dejó de trabajar en la programación de los motores, y Valeria y Sandra asumieron la responsabilidad de continuar con esta parte del proyecto.
 - El objetivo principal de esta reasignación era abordar la programación del sistema de locomoción desde una perspectiva diferente, buscando identificar posibles errores, mejorar la comprensión del mecanismo y optimizar la secuencia de movimiento de las patas.
- **Rediseño de las patas (Valeria y Sandra)**
 - Tras varias pruebas, se detectó que la geometría inicial de las patas, aunque funcional en términos de altura, presentaba un problema de contacto con la parte inferior del chasis. Las patas rozaban con la estructura de la base, generando fricción y afectando la movilidad del robot.
 - Como resultado, se procedió al rediseño completo del conjunto mecánico, realizando los siguientes cambios:
 - Se aumentó la distancia lateral de las patas para evitar el rozamiento con el chasis.
 - Se modificó la inclinación del segmento principal para mejorar la estabilidad dinámica.
 - Se rediseñó totalmente la pieza del pie, sustituyendo la forma original por un diseño esférico con un hueco que permite acoplar un “patuco” o zapato adicional.
 - Este rediseño mejoró la maniobrabilidad, redujo el desgaste mecánico y aportó mayor comodidad para intercambiar o modificar los elementos de apoyo del robot.
- **Prueba de las pruebas (Sandra y Silvia)**
 - Sin patas y sin motores

Semana 1-12

- **Programación patas (Sandra)**
 - Implementar la lógica para que las patas se muevan de acuerdo a las señales de los sensores y las órdenes del controlador.
 - Ajustar la velocidad y la precisión del movimiento para asegurar que las patas puedan moverse con la fluidez y estabilidad necesarias durante las pruebas.
- **Lijado de piezas (Todas)**
 - Mejorar el acabado de las piezas impresas en 3D para garantizar que encajen correctamente en el ensamblaje final y evitar cualquier interferencia con el movimiento del robot.

Tareas:

- Lijar todas las piezas impresas para eliminar cualquier exceso de material y suavizar las superficies.
- Limpiar las piezas de manera adecuada para eliminar restos de polvo o residuos de la impresión 3D.
- Asegurarse de que todas las piezas tengan un buen acabado estético y funcional.

- **Taladrar hueco para la segunda cabeza (Sandra y Valeria)**
 - Modificar la estructura del robot para agregar una segunda cabeza en la parte inferior de la base, con el fin de mejorar el rendimiento durante las pruebas de obstáculos debido a que la cabeza de la primera prueba es muy alta para detectar los obstáculos.
- **Diseño segunda cabeza (Irene)**
 - Rediseñar la cabeza del robot para que sea más baja y evitar que choque con el suelo durante las pruebas.
- **Seguir con la documentación (Irene y Silvia)**
 - Continuar con la documentación técnica del proyecto, especialmente el informe de progreso y la documentación del montaje.
- **Programación segunda cabeza (Sandra)**
 - Programar el funcionamiento de la segunda cabeza del robot, asegurándose de que no interfiera con las patas.

Tareas:

- Implementar la lógica que permita que la segunda cabeza gire, pero sin llegar a los ángulos de 0° y 180° , ya que esos ángulos podrían generar interferencias con las patas.
- Configurar los sensores para que la segunda cabeza detecte correctamente los obstáculos sin chocar con ellos.
- Realizar pruebas para verificar la efectividad de la segunda cabeza en las distintas situaciones y ajustar la programación según sea necesario.

Semana 8-12

- **Programación tocar pared (Sandra)**
 - Cambio de la manera de reconocer la pared debido a que antes la detectaba a 25 cm, y ahora requería reconocerla a unos 5, para ello se acerca a la pared, indica que es pared y retrocede para poder girar.

- **Planos restantes (Sandra y Silvia)**
 - Completar los planos técnicos de las piezas modificadas (segunda cabeza, patas, engranaje y base) para que puedan ser utilizados en la fabricación final o para futuras mejoras.

Semana 15-12

- **Terminar con la documentación (Irene y Silvia)**
 - Se ha completado la documentación del proyecto, quedando únicamente pendiente la fabricación de los componentes finales de las extremidades. Esta fase se encuentra temporalmente suspendida debido a una avería técnica en la unidad de impresión 3D utilizada.

Semana 5-1

- **Terminar el montaje y pruebas (Sandra, Valeria, Irene, Silvia)**
 - Tras la pausa por avería técnica terminamos de montar el robot con las nuevas piezas. Y colocar bien todo para realizar las pruebas

Resumen

1. Sandra González Alonso 9/10

Sandra ha tenido un rol transversal muy activo, destacando especialmente en el diseño CAD, la generación de planos y la programación lógica y de componentes.

- **Diseño y Mecánica:** Se encargó del diseño en Blender de las piezas para imprimir , así como de la obtención de los planos mecánicos, la conversión a sólidos y la resolución de problemas de escalado en el software de impresión. Además, realizó el rediseño del engranaje y, junto a Valeria, rediseñó las patas tras detectar problemas de rozamiento con el chasis, implementando un diseño esférico para el pie.
- **Programación:** Programó el sensor de ultrasonidos y el servo de la cabeza utilizando FreeRTOS. Colaboró con Silvia en la lógica general del proyecto y posteriormente asumió la programación de las patas para optimizar la secuencia de movimiento. También desarrolló la programación de la segunda cabeza y la lógica para tocar la pared y retroceder.
- **Montaje:** Participó en el montaje, taladrando el hueco para la segunda cabeza y realizando pruebas de los sistemas.

2. Silvia Calvo Cabello 8/10

Silvia lideró la parte eléctrica inicial, la gestión de motores y baterías, y asumió la mayor parte de la carga de documentación, además de iniciar la programación de movimiento.

- **Electrónica y Hardware:** Realizó los cálculos de motores y baterías necesarios, seleccionando pilas recargables de 1.2V. Diseñó el cableado y gestionó las conexiones del Arduino Mega para los servos con realimentación.
- **Programación:** Inició la programación de las patas modificando una librería bloqueante para adaptarla al proyecto y creó una interfaz de movimiento. Trabajó en la lógica secuencial del proyecto junto a Sandra.
- **Documentación:** Fue la encargada principal de iniciar y estructurar la documentación de los manuales de usuario y mantenimiento, así como el informe técnico , labor que continuó hasta el final del proyecto junto con Irene.
- **Diseño:** Colaboró en el diseño básico inicial en Blender y las simulaciones en PyBullet.

3. Valeria Stobinski Adillo 8/10

Valeria aportó la arquitectura base del robot y fue fundamental en el diseño mecánico de los mecanismos de movimiento y el sistema eléctrico visual.

- **Diseño Conceptual y Mecánico:** Propuso la arquitectura de patas y el enfoque hexápodo que se utilizó finalmente. Trabajó junto a Irene en el análisis de mecanismos de movimiento. Participó en el diseño de la cabeza, el sistema de giro y el hueco de carga.
- **Rediseño Crítico:** Junto con Sandra, rediseñó las patas para corregir la fricción con la base, modificando la inclinación y creando el hueco para el "patuco".
- **Electrónica y Montaje:** Realizó el diseño eléctrico en limpio utilizando Fritzing, modificando componentes para adaptarlos a la realidad. Ayudó a taladrar el chasis para la segunda cabeza y participó en la programación de las patas en la fase de relevo.

4. Irene Díez de Toro 8/10

Irene se centró en el diseño estructural de la cabeza, los sensores y la carga, además de apoyar fuertemente en la documentación y el diseño eléctrico.

- **Diseño 3D y Estructura:** Trabajó en los mecanismos de movimiento y diseñó la cabeza original, el sistema de giro y la bandeja de carga, adaptando el diseño ("señor patata") para el sensor de ultrasonidos. Posteriormente, se encargó del diseño de la segunda cabeza para bajar el perfil del robot.
- **Electrónica:** Colaboró con Valeria en el diseño eléctrico y los esquemas en Fritzing.
- **Documentación:** Participó activamente en la redacción de los manuales y el informe de progreso junto a Silvia desde la semana del 24 de noviembre hasta el final

La puntuación no es perfecta debido a la falta de comunicación de todas y la falta de revisión y apoyo en todas las áreas debido a la gran variedad de trabajo.